

# Impacto das características da doença na sobrevivência das pacientes com câncer de mama

***Pedro Frazão Dutra<sup>1</sup> e Núbia Karla de Oliveira Almeida<sup>2</sup>***

<sup>1</sup>Universidade Federal Fluminense

<sup>2</sup>Instituto de Matemática e Estatística - Universidade Federal Fluminense

## Resumo

A Análise de Sobrevivência é uma área da estatística voltada para o desenvolvimento de técnicas que ajudam na compreensão do comportamento do tempo decorrido desde o início da investigação até a ocorrência de um evento de interesse, denominado falha. Uma de suas características mais importantes são as abordagens oferecidas para analisar dados censurados (informações incompletas sobre o tempo de falha), um fenômeno muito frequente em estudos de coorte aberta, que são caracterizados por permitirem a entrada de novos indivíduos na pesquisa a qualquer momento dentro do período de investigação. O presente trabalho utilizou dados do INCA/Integrador-RHC para avaliar o tempo decorrido desde o início do tratamento (entre 2010 e 2019) até o óbito por câncer de mama em 36.421 mulheres adultas brasileiras. As censuras ocorridas na amostra foram exclusivamente à direita, ou seja, pela saída precoce da paciente do estudo, ou, então, pela não ocorrência da falha até o término do período de acompanhamento. A função de sobrevivência, definida pela probabilidade de uma paciente sobreviver ao câncer por mais do que um tempo especificado, foi estimada de forma não-paramétrica através da técnica de Kaplan-Meier. Nesta técnica, as estimativas da função de sobrevivência são feitas para intervalos de tempos específicos (graficamente a curva apresenta um formato escada) e basicamente levam em consideração a quantidade de pacientes em risco e o número de falhas ocorridas em cada intervalo. Os resultados indicaram que, de forma geral, a estimativa de sobrevivência em 5 anos é de 0,948 [IC95%: 0,946; 0,951]. No entanto, as análises estratificadas das curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier, realizadas em conjunto com o teste de log-rank, ao nível de significância de 5%, demonstraram detalhes dos efeitos das características da doença. Em especial, foi identificado que quanto maior o estadiamento clínico da doença, menor a probabilidade de sobrevivência, sendo, por exemplo, após 5 anos de acompanhamento, de 0,994 [IC95%: 0,990; 0,998] para pacientes que haviam identificado a doença no estágio inicial e de 0,772 [IC95%: 0,756; 0,788] para aquelas que no momento de diagnóstico já tinham a doença no estágio mais avançado. A presença de múltiplos tumores ou a existência de tumores bilaterais também gerou impacto de redução na sobrevivência da paciente. Tais resultados sugerem que os atributos investigados influenciam o tempo decorrido até o óbito por câncer de mama, o que está em consonância com o que é divulgado na literatura sobre o tema.

**Palavras-chave:** Análise de sobrevivência; Kaplan-Meier; log-rank; câncer de mama.

**Agradecimento:** Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo apoio financeiro concedido por meio do projeto de Iniciação Científica.